

କୋଷ - ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ

(CELL - STRUCTURE AND FUNCTIONS)



ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଉଭୟ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବବସ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି । ତା' ଛଡ଼ା ତୁମେ ମନେପକାଇପାରିବ ଯେ ସମସ୍ତ ସଜୀବ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି । ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କି ? ତୁମେମାନେ ତାଲିକା କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେମାନେ ଅଙ୍ଗର ମୌଳିକ ଗାଠନିକ ଏକକ, କୋଷ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବ ।

8.1 କୋଷର ଆବିଷ୍କାର

ରବର୍ଟ ହୁକ୍ (Robert Hooke) ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ 1665 ମସିହାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପତଳା କର୍କ(cork)ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଏକ ସରଳ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଏହି କର୍କ ଖଣ୍ଡରୁ ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଥିବା କୋଠରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । (ଚିତ୍ର ନଂ 8.1) ଏହି କୋଠରିଗୁଡ଼ିକ ମହୁଫେଣା ସଦୃଶ ଥିଲା । ସେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କୋଠରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଠରି ଠାରୁ ଏକ କାନ୍ଥ ବା ବିଭାଜକ ଦ୍ଵାରା ପୃଥକ ଥିଲା । ଏହି କୋଠରିକୁ ସେ 'କୋଷ' (cell) ବୋଲି ନାମିତ କଲେ । ହୁକ୍ କର୍କରେ ଦେଖିଥିବା କୋଠରି ବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତକୋଷ ଥିଲା ।



ଚିତ୍ର 8.1 ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଦେଖିଥିବା କର୍କ କୋଷ

ଉନ୍ନତ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ଜୀବକୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା । ରବର୍ଟ ହୁକ୍ଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣର 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବକୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୃତ୍ରି କଥା ଜଣାଯାଇଥିଲା । ଆଜିକାଲି ଉନ୍ନତ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷମତା ହେତୁ କୋଷର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ।

8.2 କୋଷ

ଜୀବମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ମୌଳିକ ଗାଠନିକ ଏକକ ହେଉଛି ଜୀବକୋଷ । କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ଏବଂ ବୃହତ୍ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ।

8.3 ଜୀବମାନଙ୍କ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା, ଆକୃତି ଓ ଆୟତନରେ ଭିନ୍ନତା

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କିପରି ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ? ସେମାନେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯାହାକି ବସ୍ତୁର ଆୟତନକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଏ । କୋଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରାଯାଏ । ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଓ ଆୟତନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଆକୃତି ତଥା ଆୟତନ ଓ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । ଆସ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା । ତୁମେମାନେ ଏକ ବୃହତ୍ ଗଛ କିମ୍ବା ହାତୀ ଭଳି ବିରାଟକାୟ ପ୍ରାଣୀର କୋଷ ସଂଖ୍ୟା କଳନା କରିପାରିବ କି ? ଏହି ସଂଖ୍ୟା 100 କୋଟିରୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହୋଇପାରେ । ମଣିଷ

ଶରୀରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଓ ଆୟତନର 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜୀବକୋଷ ରହିଛି । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏକାଧିକ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଜୀବକୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ । କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜୀବକୋଷର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ଉପାୟରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ । ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ, ଏକ ଜୀବର ଶରୀର ଏତେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷରେ ଗଠିତ ହେଲେ ବି ଏହାର ଜୀବନ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଷ, ଅର୍ଥାତ ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବ (fertilized egg) ବା ଯୁଗ୍ମଜ(zygote) କୋଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଜୀବର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୁଗ୍ମଜ କୋଷ ବିଭାଜିତ ହୁଏ ଏବଂ କୋଷସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ଚିତ୍ର 2.2 A ଓ B ରେ ଥିବା ଜୀବଦୃଶର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କୋଷରେ ଗଠିତ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ । ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଗୋଟିଏ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବି ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ଭଳି ତା'ର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ।

ଏମିବା (ଚିତ୍ର 2.2 A) ଭଳି ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ପରିପାକ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରେଚନ, ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଜନନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ଏକାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କୋଷରେ ତିଆରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିସୁ (tissue) ଦ୍ୱାରା ଏସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ । ଟିସୁଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତିଆରି ହୋଇଛି ।

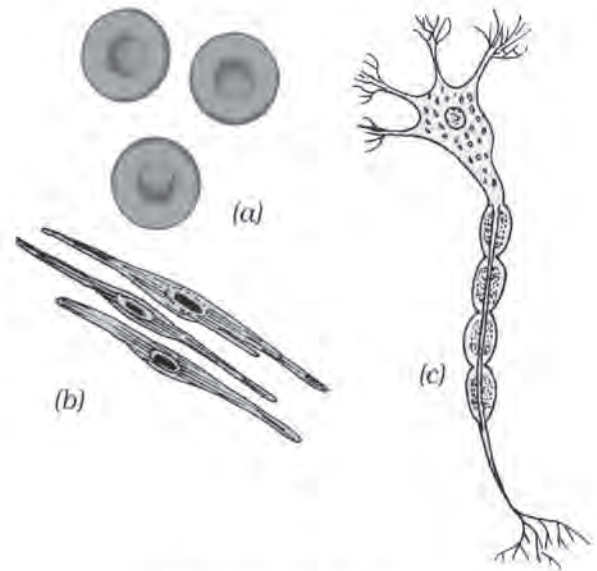
କୋଷର ଆକୃତି :

ତୁମେମାନେ କିପରି ଏମିବାକୁ ଚିହ୍ନିବ ? ତୁମେମାନେ କହିପାର ଏହାର ଆକୃତି ବିଷମାକାର । ବାସ୍ତବରେ ଏମିବାର ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନାହିଁ । ଏହା ତାର ଆକୃତି ସଦାସର୍ବଦା ବଦଳାଇଥାଏ । ଏହାର ଶରୀରରୁ ଭିନ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ (projection) ବାହାରୁ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏହାକୁ କୂଟପାଦ (pseudopodia) କୁହାଯାଏ । ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଏମିବା ଗତି କଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଏହି ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ଏମିବା ତା'ର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କି ସୁବିଧା ହାସଲ କରେ ?

ଏମିବାର କୂଟପାଦ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ତା'ର ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯାହାକି ଏମିବାକୁ ଗତି କରିବାରେ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତରେ ଥିବା ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା (white blood corpuscles-w.b.c) ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । ଏମିବା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବାବେଳେ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା ଗୋଟିଏ କୋଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଷ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଆକାର କିପରି ହୋଇଥିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?



ଚିତ୍ର 8.2 A, B, C

- A-** ବର୍ତୁଳାକାର ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା
- B-** ତାକୁଡି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ପେଶୀ କୋଷ
- C-** ଦୀର୍ଘ ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାଯୁକ୍ତ ସ୍ନାୟୁକୋଷ

ଚିତ୍ର 8.2 A-B-C ରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା, ପେଶୀ (muscle) କୋଷ ଓ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଆକୃତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତି ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ । ସାଧାରଣତଃ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର (ଚିତ୍ର ନଂ.8.2 A) କିମ୍ବା ଚକ୍ରାକାର କିମ୍ବା ସୁଦୀର୍ଘ । (ଚିତ୍ର 8.2 B) ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପେଶୀ କୋଷ ଦୀର୍ଘ ଓ ଦୁଇପ୍ରାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଗୋଜିଆ । ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁଡ଼ି (spindle) ପରି । ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ ଓ ଶାଖାପ୍ରଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲାସ୍ମାକୋଷ (ଚିତ୍ର 8.2 C) ବାଉଁଶଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ । ଫଳରେ ଏହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରାନ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଷାକରିବାରେ ଯାହାଯ୍ୟ କରେ ।

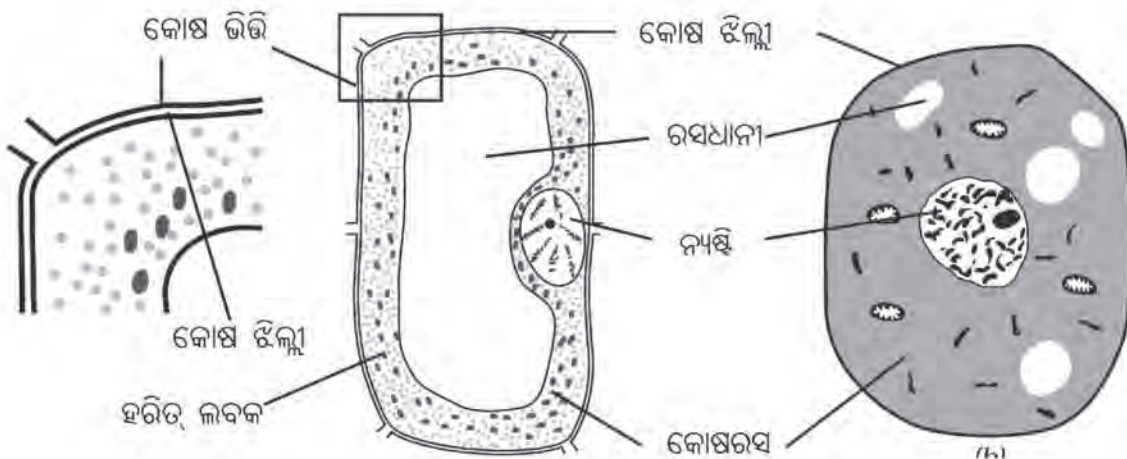
ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ କି, କୋଷର କେଉଁ ଅଂଶ ତାହାର ଆକୃତି ଦିଏ ? କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଏକ ଝିଲ୍ଲା ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଝିଲ୍ଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀକୋଷକୁ ଆକୃତି ଦିଏ । ଉଦ୍ଭିଦକୋଷର କୋଷଭିତ୍ତି (cell wall) ହେଉଛି ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କୋଷ ଆବରଣ । ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଆକୃତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ଦିଏ । (ଚିତ୍ର ନଂ 8.3) ବୀଜାଣୁକୋଷର ମଧ୍ୟ କୋଷଭିତ୍ତି ଅଛି ।

କୋଷ ଆୟତନ :

ଜୀବ ଶରୀରରେ କୋଷର ଆୟତନ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଏହା 1 ମିଟରର 1 ନିୟୁତ ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ (micrometer or micron) ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଯେ ଏହା କିଛି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ଯାହାହେଉ ଅଧିକାଂଶ କୋଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁ ସଦୃଶ ଓ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ । ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଦେଖାଯାଏ । କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଷର ଆୟତନ 0.1ରୁ 0.5 ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଯଥା-ବୀଜାଣୁ କୋଷ । ବୃହତ୍ତମ କୋଷର ଆୟତନ ହେଉଛି 170×130 ମିଲିମିଟର, ଯଥା-ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ।

ତୁମପାଇଁ କାମ 8.1

ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝାଅ । ଅଣ୍ଡାଟିର ଖୋଳପା ଛଡ଼ାଅ । ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ? ହଳଦିଆ ଅଂଶକୁ ଏକ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ । ଧଳାପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆଲବୁମିନ୍ (albumin) ଯାହାକି ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଗରମ କଲେ କଠିନ ହୋଇଥାଏ । ହଳଦିଆ ଅଂଶଟି ପାତକ (yolk), ଏହା କୋଷର ଏକ ଅଂଶ । ତୁମେ ଏହି କୋଷକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କାଚର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଦେଖିପାରିବ ।



ଚିତ୍ର 8.3 A

A - ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ

ଚିତ୍ର 8.3 B

B - ପ୍ରାଣୀ କୋଷ

ହାତୀର କୋଷ ମୂଷାର କୋଷଠାରୁ ବଡ଼ କି ?

ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରର ଆୟତନ ସହିତ କୋଷ ଆୟତନର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ । ହାତୀର କୋଷ ମୂଷାର ଜୀବକୋଷ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବରଂ କୋଷର ଆୟତନ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଂପର୍କିତ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ-ଉଦ୍ଭିଦ ହାତୀ ଓ ମୂଷାର ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଦୀର୍ଘ ଓ ଶାଖାପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ । ଉଭୟେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।

8.4 କୋଷର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ :

ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି । ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପରିପାକ ଅଙ୍ଗ ଓ ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଅଛ । ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପଚନ, ଅବଶୋଷଣ, ଆତ୍ମାକରଣ ଓ ବହିଷ୍କରଣ ପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚେର, ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଅବଶୋଷଣ ଏବଂ ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହାକୁ ଟିସୁ ବା ତନ୍ତୁ (tissue) କୁହାଯାଏ । ଟିସୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମରୂପୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ କୋଷର ସମାହାର ।

ତୁମେ ଜାଣିଲ ଜୀବର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅସଂଖ୍ୟ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏବଂ ଟିସୁ ଅସଂଖ୍ୟ କୋଷକୁ ନେଇ ଗଠିତ । କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଓ ଗାଠନିକ ଏକକ ।

8.5 କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ :

କୋଷଝିଲ୍ଲା- କୋଷର ମୌଳିକ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି-କୋଷଝିଲ୍ଲା, କୋଷଜୀବକ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି । କୋଷଝିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା କୋଷଜୀବକ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟିଝିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆବୃତ । କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଝିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ମାଧ୍ୟମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ହୋଇରହିଥାନ୍ତି । କୋଷଝିଲ୍ଲା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ । ଏହା କୋଷଭିତରକୁ ଓ ବାହାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ 8.2

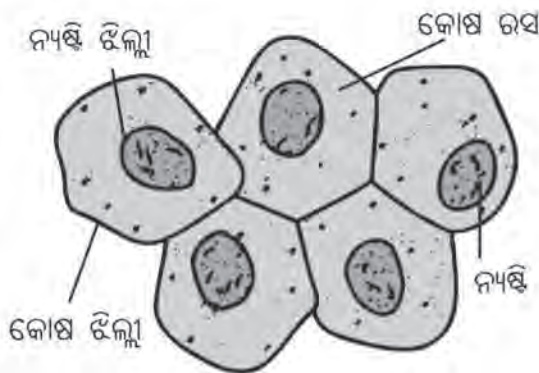
ପିଆଜର ଏକ ଗୋଲାକୃତି ମୂଳପିଣ୍ଡ ନିଅ ଓ ତାହାର ଚୋପା ଛଡ଼ାଅ । ମାଂସଳ ଖଣ୍ଡରୁ ତାହାର ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ସରୁ ଆବରଣକୁ ହାତ କିମ୍ବା ଟିମ୍ପୁଟାରେ କାଟ । ଏହି ପତଳା ଚୋପାକୁ ଏକ କାଚ ସ୍କ୍ଲାଜଡ଼ ଉପରେ ରଖ ଏହା ଉପରେ ଏକ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ପକାଅ । ଏହି ପତଳା ଆସ୍ତରଣକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲେଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ବୁନ୍ଦା ମେଥିଲିନ ଦ୍ରବଣ ପକାଇ କଭର ସ୍ଲିପ୍ (cover slip) ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କର । କଭର ସ୍ଲିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରିବାବେଳେ ଯେପରି ବାୟୁ କଣିକା ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ନ ପଶେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୁବାକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଦେଖ । ଏହାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ନାମ ଦିଅ । ପିଆଜ କୋଷର ଚାରିପାଖରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏହା ଉପରକୁ ଏକ ମୋଟା କୋଷଭିତ୍ତି ରହିଥିବାର ଦେଖାଯିବ । କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଗୋଲାକୃତି ଗାଡ଼ ଅଂଶ ହେଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି (nucleus) । କୋଷଝିଲ୍ଲା ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରସାଳ ପଦାର୍ଥକୁ କୋଷଜୀବକ (cytoplasm) କୁହାଯାଏ ।

କହିଲ ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ କାହିଁକି ଏକ ମୋଟା କୋଷଭିତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ?

ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଯେ, କୋଷଝିଲ୍ଲା କୋଷକୁ ଏକ ଆବୃତ ଦେଇଥାଏ । ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବାହାର ପଟେ କୋଷଭିତ୍ତି କୋଷଝିଲ୍ଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଉଦ୍ଭିଦକୋଷ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା, ପବନର ବେଗ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ଟ୍ରାଡ଼ିସ୍କାନ୍‌ସିଆ (Tradescantia) ଗଛର ପତ୍ରରେ ଥିବା ପତଳା ଆସ୍ତରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ଲାଜଡ଼ ଉପରେ ରଖ ଅଶୁବାକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ।

ତୁମପାଇଁ କାମ 8.3

ଏକ ପରିସାର ଦାଢ଼ ଖୋଳା କିମ୍ବା ଅଗ୍ର ଭଜାଯାଇଥିବା ଦିଆସିଲି କାଠିଟିଏ ନିଅ । ପାଟିର ଭିତର ପଟେ କଳକୁ କାଠି ଦ୍ଵାରା ରାମି କାତ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ରଖ । ଏଥିରେ ଏକ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପକାଅ । ଏହା ଉପରେ ଏକ ବୁନ୍ଦା ଆୟୋଡିନ ଡାଳି କଭର ସ୍ଲିପ୍ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ କର । ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ସ୍ଥାପନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର । ତୁମ ପାଟିରୁ ରମ୍ପା ଯାଇ ବାହାରିଥିବା ପଦାର୍ଥରେ ଅନେକ କୋଷ ଦେଖିପାରିବ । ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ କୋଷଝିଲ୍ଲା, କୋଷଜୀବକ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ । ଏଥିରେ କୋଷଭିତ୍ତି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ।



ଚିତ୍ର 8.4 ମଣିଷର ଗାଲ ଭିତର ପଟୁ ସଂଗୃହୀତ କୋଷ

କୋଷଜୀବକ- ଏହା ଜେଲି ଭଳି ଏବଂ କୋଷଝିଲ୍ଲା ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ଦେଖାଯାନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଗଲଜିବଡ଼ି ଓ ରାଇବୋଜୋମ ଇତ୍ୟାଦି । ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବ ।

ନ୍ୟଷ୍ଟି- ଜୀବକୋଷର ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଲକାର ଓ କୋଷର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାକୁ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖିହେବ । ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି କୋଷଜୀବକ ଠାରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟିଝିଲ୍ଲା ଦ୍ଵାରା ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଝିଲ୍ଲାଟି ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ । ଏହା କୋଷଜୀବକ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଆଦାନ

ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧନ ଥିବା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଲକାର ଅଙ୍ଗିକା ଦେଖାଯାଏ । ଏହାକୁ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି (nucleolus) କୁହାଯାଏ । ଏଥି ସହିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସୂତାଭଳି ଥିବା ଅଂଶକୁ ଗୁଣସୂତ (chromosome) କୁହାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣପିଣ୍ଡ ବା ଜିନ୍ (gene) ବହନ କରନ୍ତି ।

ଜିନ୍ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥାଏ । କୋଷ ବିଭାଜନ ବେଳେ ଗୁଣସୂତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିହୁଏ ।

ଜିନ୍ ବଂଶଗତିର ଏକକ ଅଟେ । ଏହା ଜୀବର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଦାୟୀ । ଯଦି ତୁମ ପିତାଙ୍କର ଚିଲାଆଖି ହୋଇଥାଏ ତୁମଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଏବଂ ତୁମ ବୋଉଙ୍କର କୁଞ୍ଜକୁଞ୍ଜିଆ କେଶ ଥିଲେ ତୁମର ମଧ୍ୟ କୁଞ୍ଜକୁଞ୍ଜିଆ କେଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏପରିକି ପିତାମାତାଙ୍କର ଜିନ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିନ୍ୟାସ (combination) ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ ।

ବଂଶଗତିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଭୂମିକା ରହିଛି । ତା' ସହ ଏହା କୋଷର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ । ଏକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଦିପ୍ରରସ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍ (protoplasm) କୁହାଯାଏ । ଏହା କୋଷ ଜୀବକ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଆଦିପ୍ରରସ ହେଉଛି କୋଷର ଜୀବନ୍ତ ପଦାର୍ଥ ।

ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ବୀଜାଣୁର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏକାଭଳି କି ?

ବୀଜାଣୁର ନ୍ୟଷ୍ଟି ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭଳି ସୁସଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟିର ନ୍ୟଷ୍ଟିଝିଲ୍ଲା ନଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟୀୟ କୋଷ (prokaryotic cell) କୁହାଯାଏ ; ଯଥା-ବୀଜାଣୁ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ।

ଯେଉଁ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲାଦ୍ଵାରା ଆବୃତ ତାହାକୁ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟୀୟ (eukaryotic) କୋଷ କୁହାଯାଏ ; ଯଥା-ପିଆଜ, ଗାଲମୁଣାରେ ଥିବା କୋଷ ଇତ୍ୟାଦି । ବୀଜାଣୁ ଓ

ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳକୁ ପ୍ରୋକ୍ୟାରିଓଟ୍ସ (prokaryotes) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ ୟୁକ୍ୟାରିଓଟ୍ସ (eukaryotes) କୁହାଯାଏ ।

ରସଧାନୀ -ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଅଶୁବାକ୍ଷଣରେ ପିଆଜ କୋଷ ଦେଖିଲା ବେଳେ କୋଷଜୀବକରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଥିବ । ଏହି ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ରସଧାନୀ ବା ଭ୍ୟାକୁଓଲ (Vacuole) । ପିଆଜ କୋଷରେ ଥିବା ରସଧାନୀ ବୃହଦାକାର ଏବଂ ଗାଲମୁଣା କୋଷରେ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ବୃହତ୍ ଓ ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ।

ଲବକ - ତୁମେ ଟ୍ରାଡିସ୍କାନସିଆ ପତ୍ରର କୋଷଜୀବକରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ରଙ୍ଗିନ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଷଜୀବକରେ ଏଣେତେଣେ ହୋଇ ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲବକ (Plastid) କୁହାଯାଏ । ଏଥିରୁ କେତେକ ସବୁଜକଣା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ତାହାକୁ ହରିତଲବକ (chloroplast) କୁହାଯାଏ । ଏହା ପତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ । ହରିତଲବକରେ ଥିବା ସବୁଜକଣା ବା ପତ୍ରହରିତ୍ (chlorophyll) ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ।

8.6 ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା

ଚିତ୍ର 8.3 (A,B) ରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତୁମେ ଖାଲିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର

କ୍ର.ନଂ.	ଅଂଶ	ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ	ପ୍ରାଣୀ କୋଷ
1	କୋଷଝିଲ୍ଲା	ଥାଏ	ଥାଏ
2	କୋଷଭିତ୍ତି	ଥାଏ	ନଥାଏ
3	ନ୍ୟଷ୍ଟି	ଥାଏ	ଥାଏ
4	ନ୍ୟଷ୍ଟିଝିଲ୍ଲା		
5	କୋଷ ଜୀବକ		
6	ଲବକ		
7	ରସଧାନୀ		

ଶବ୍ଦାବଳୀ

କୋଷ	- Cell
କୋଷଝିଲ୍ଲା	- Cell membrane
ହରିତଲବକ	- Cell wall
ଗୁଣସୂତ୍ର	- Chromosome
କୋଷଜୀବକ	- Cytoplasm
ସୁନ୍ୟସ୍ଥାୟ କୋଷ	- Eukaryotic cell
ଗୁଣପିଣ୍ଡ	- Gene
ବହୁକୋଷୀୟ	- Multicellular
ନ୍ୟଷ୍ଟିଝିଲ୍ଲା	- Nuclear membrane
ନ୍ୟଷ୍ଟି	- Nucleus
ନିନ୍ୟଷ୍ଟି	- Nucleolus
ଅଙ୍ଗ	- Organ
ଅଙ୍ଗିକା	- Organelles
ପ୍ରାକ୍‌ନ୍ୟସ୍ଥାୟ କୋଷ	- Prokaryotic cell
ରସଧାନୀ	- Vacuole
କୁଟ୍‌ପାଦ	- Pseudopodia
ଟିସୁ	- Tissue
ପାତକ	- Yolk
ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବ	- Fertilized Egg
ଯୁଗ୍ମଜ	- Zygote
ପ୍ରବର୍ଷ	- Projection
ଆଦିପ୍ରରସ	- Protoplasm
ହରିତଲବକ	- Chloroplast
ପତ୍ରହରିତ୍	- Chlorophyll

ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ :

- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କେତେକ ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ ।
- ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ।
- ଜୀବଶରୀରର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜୀବନ୍ତ ଅଂଶକୁ କୋଷ କୁହାଯାଏ ।
- ରବର୍ଟ୍ ହୁକ୍ 1665 ମସିହାରେ କର୍କରେ କୋଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
- କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଓ ଆୟତନରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ ।
- କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ପରି କେତେକ କୋଷ ବେଶ୍ ବଡ଼ ଏବଂ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ।
- କେତେକ ଜୀବ ଏକକୋଷୀ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବହୁକୋଷୀ ।
- ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଷ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଶରୀରରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଷ ସମ୍ପାଦନ କରେ ।
- କୋଷର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥାଏ, ଯଥା- କୋଷଝିଲ୍ଲା, କୋଷଜୀବକ ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ।
- ନ୍ୟଷ୍ଟି କୋଷଜୀବକ ଠାରୁ ନ୍ୟଷ୍ଟିଝିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ହୋଇଥାଏ ।
- ପ୍ରାକ୍‌ନ୍ୟସ୍ଥାୟ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଚାରିପାଖରେ ଝିଲ୍ଲା ନଥାଏ ।
- ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷଭିତ୍ତି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ନଥାଏ ।
- ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଥିବା ରଜିନ କଣିକାକୁ ଲବକ ଏବଂ ହରିତଲବକରେ ଥିବା ସବୁଜକଣାକୁ ପତ୍ର ହରିତ କୁହାଯାଏ ।
- ଉଦ୍ଭିଦକୋଷରେ ବୃହତ ରସଧାନୀ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରସଧାନୀ ଥାଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ନିମ୍ନରେ ଥିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।
(ଆଦିପୁରସ, କୋଷଭିତ୍ତି, କୂଟପାଦ, ଓଟପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା, ନିନ୍ୟସି, ଜିନ, ପ୍ରାକ୍‌ନ୍ୟସୀୟ କୋଷ)
(କ) ନ୍ୟସି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଂଶକୁ.....କୁହାଯାଏ ।
(ଖ) ଏମିବା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକୁ.....କୁହାଯାଏ ।
(ଗ) ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବାହାର ଆବରଣକୁକୁହାଯାଏ ।
(ଘ) ଜୀବନ୍ତକୋଷ.....ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ।
(ଙ) ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୃହତ୍ତମ କୋଷ ହେଉଛି..... ।
(ଚ) ଯେଉଁ କୋଷରେ ନ୍ୟସିର ନ୍ୟସିଝିଲ୍ଲା ନାହିଁ ତାହାକୁ.....କୋଷ କୁହାଯାଏ ।
(ଛ) ବଂଶଗତିର ଏକକ.....କୁ କୁହାଯାଏ ।
2. ଠିକ୍ ଥିଲେ ଠିକ୍, ଭୁଲ୍ ଥିଲେ ଭୁଲ୍ ଲେଖ-
(କ) ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଢ଼ା ।
(ଖ) ପେଶୀୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଶାଖାପ୍ରଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ।
(ଗ) ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଜୀବନ୍ତ ମୌଳିକ ଏକକ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ।
(ଘ) ଏମିବା ଶରୀର ବିଷମାକାର ।
(ଙ) ସିଝା ଅଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଧଳା ପଦାର୍ଥ ପାତକ ଅଟେ ।
3. ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ
(କ) ପ୍ରାକ୍‌ନ୍ୟସୀୟ କୋଷ
(ଖ) ସୁନ୍ୟସୀୟ କୋଷ
4. ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ।
(କ) ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ କହିଲେ କଣ ବୁଝ ?
(ଖ) କୋଷଝିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?
(ଗ) ଜିନ୍‌କୁ କିଏ ବହନ କରେ ?
(ଘ) କୋଷଭିତ୍ତି କାହାକୁ କହନ୍ତି ?
5. ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
କୋଷଜୀବକ, ନ୍ୟସି, ଗୁଣସୂତ୍ର, କୋଷଝିଲ୍ଲା
6. କୋଷର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ?
7. ପ୍ରାଣୀକୋଷ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୋଷର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତିନୋଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ ।

8. “କୋଷ ଜୀବ ଶରୀରର ଗାଠନିକ ଏକକ”-ବୁଝାଅ ।
9. କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କାହିଁକି ପତ୍ରହରିତ୍ ଦେଖାଯାଏ ?
10. ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶବ୍ଦ ଧ୍ବନୀକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।

ଉପରୁତଳ

- (i) କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତରଳ ରସ
- (ii) ଅଣୁବାକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଜୀବ

ବାମରୁ ଡାହାଣ

- (i) ଜୀବର ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏକକ
- (ii) ଅଣୁଜୀବର ଅନ୍ୟ ନାମ

(i)→	ଷ	
(i)↓		ଅ (ii)
(ii) କୀ		

ଆଉ କ’ଣ କରିହେବ

ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଏବଂ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି

1. ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ଜୁନିୟର କଲେଜ କିମ୍ବା ପାଥୋଲୋଜି ଯାଇ ଅଣୁବାକ୍ଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପନର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କିପରି ହେଉଛି ଦେଖ ।
2. ତୁମ ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଂଶଗତ ରୋଗର କାରଣ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝ ।
3. ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି ଫାର୍ମକୁ ଯାଇ ଜିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂପର୍କରେ ଜାଣ । ଏହା ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।
4. ଜଣେ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ Bt Cotton ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର । ଏହାର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ରଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି-

1. ତୁମେ ବେଙ୍ଗ କିମ୍ବା ମାଛର ରକ୍ତ ନମୁନା ନେଇ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ଅଣୁବାକ୍ଷଣରେ ପରୀକ୍ଷା କର ।
2. ପତ୍ରର ଉପର ଆବରଣ କାଢ଼ି ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ରଖି ଅଣୁବାକ୍ଷଣରେ ଦେଖିପାରିବ ।

ଜାଣିଛ କି ?

ଆମ ଚର୍ମର ବାହ୍ୟସ୍ତରର କୋଷ ମୃତ ଅଟେ । ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିରେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ମୃତ ଚର୍ମ ଅଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଂଶ କ୍ଷୟ ହେଉଛି । ଯେତେବେଳେ ଆଜୁରି ମଜାଳା ଟେବୁଲରେ ଘଷୁଛ ତୁମେ ପୁରୁଣା ଚର୍ମର ବହୁ ଅଂଶ ହରାଇଛ ।

